

IES FRANCISCO DE GOYA – LA ELIPA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		 UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO INVIERTA EN TU FUTURO	 Comunidad de Madrid Instituto Bilingüe INICIATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE	Dirección del Área Territorial de Madrid Capital CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  Comunidad de Madrid
Titulación:	ASIR	Curso:	2025/2026	
Módulo:	Gestión de Bases de Datos	Fecha:		
Examen:	Recu. Ordinaria RA5: Modificación de Datos	Duración:	45 min	
Nombre:		Calificación:		
Apellidos:				
RAs:	RA5: Modifica la información almacenada en una base de datos			

Instrucciones

- Puedes consultar la documentación utilizando Zeal.
- El tiempo del examen debe respetarse, aunque te examines de menos RAs que tus compañeros.
- Cualquier sospecha de copia podrá suponer la expulsión del examen y calificación con 0.
- Los móviles, smartwatch y otros aparatos electrónicos deben estar en el lugar indicado por el profesor. Cualquier alumno que durante el examen tenga un móvil o similar al alcance de su mano, será calificado con un 0 y expulsado del examen.
- Los recursos de los que se podrán disponer para la elaboración del examen son los indicados para cada examen y ninguno más.

INSTRUCCIONES CRÍTICAS

INDEPENDENCIA TOTAL: Cada pregunta debe entregarse en un archivo .sql independiente. Cada script se ejecutará sobre una copia limpia de la base de datos `logistica_global` (generada con `00_setup_logistica_global.sql`).

TRANSACCIONALIDAD: Es obligatorio el uso de `START TRANSACTION` y `COMMIT` (o `ROLLBACK` si se solicita).

1. Ejercicios de Modificación (ASIR)

Pregunta 1: (2,5 pts) Eliminación de Duplicados Identifica registros duplicados en la tabla `rutas`: dos rutas son duplicadas si tienen el mismo origen y el mismo destino. Elimina el duplicado que tenga el `id` más alto, conservando únicamente el registro más antiguo (ID más bajo).

Pregunta 2: (2,5 pts) Integridad y FKs Asegura la integridad de la tabla `envios`. Actualiza todos los `almacen_destino_id` que **no existan** en la tabla `almacenes` asignándoles el valor 1. Una vez saneados los datos, añade formalmente la clave ajena (FOREIGN KEY) que vincula ambas tablas.

Pregunta 3: (2,5 pts) Migración y Normalización de Datos La tabla `envios` almacena distancias y fechas como texto. Crea una nueva tabla llamada `envios_normalizados` con los campos siguientes:

- `id_envio` INT PRIMARY KEY: clave ajena a `envios.id`.
- `distancia_km` DECIMAL(8,2): valor numérico extraído de `ruta_distancia_km` (texto como '350 km').
- `f_salida` DATE: normalizada desde el campo texto homónimo.
- `f_entrega_real` DATE: normalizada desde el campo texto homónimo.
- `dias_transito` INT: diferencia en días entre `f_entrega_real` y `f_salida`, calculada con DATEDIFF.

Inserta únicamente los envíos cuyas fechas tengan el año con cuatro dígitos (interpretación unívoca).

Pregunta 4: (2,5 pts) Transacciones y Puntos de Guardado Dentro de una única transacción: incrementa un 10 % el precio de todos los envíos, crea un SAVEPOINT llamado `antes_del_error`, borra todos los envíos cuyo `almacen_destino_id` sea 1, deshaz únicamente ese borrado utilizando el SAVEPOINT y confirma el incremento de precio.